Slide 2: Problem Statement (■■■■■■■ ■■■■■■■)

1. Overview of the Problem

In traditional software engineering workflows, software quality assurance heavily relies on Manual Testing. When testing web applications or large systems, executing test scripts line-by-line using spreadsheets creates significant bottlenecks during the final delivery phase.

2. Key Core Challenges

• **High Time Consumption:** Manually entering inputs and cross-checking UI elements repeatedly for every new build is extremely slow.

• **Prone to Human Error:** Missing fine visual UI defects, typos in data logging, or overlooking minor failures due to fatigue during regression cycles.

• **No Reusability:** Manual test scenarios cannot be reused efficiently. Every update requires a completely fresh run from scratch.

• **Delayed Feedback Loop:** Developers have to wait extended hours for testing status reports, blocking rapid code deployments.

3. ■■■■■ ■■■■■■■■ (Tamil Translation for Viva Reference)

• **■■■■ ■■■ ■■■■■■ (Time Consumption):** ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

• **■■■■ ■■■■■■■■ (Human Error):** ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ (Bugs) ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.

• **■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (No Reusability):** ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■.

• **■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Delayed Feedback):** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■.

Note: This document maps directly to Slide 2 of your presentation outline to justify 'Why Automation is Required'.